

Examen Analiză Complexă

Student: Stiuler Emanuel

19 iunie 2020

Exercițiul 1.

(3 puncte)

Pentru $z \in \mathbb{C}$, notăm $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$ și avem identificarea $z \simeq (x, y)$. Considerăm funcția $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x, y) = x^4 + y^4 - 6x^2y^2 - 4xy$. Găsiți o funcție olomorfă $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ pentru care $\operatorname{Re}(f) = u$.

Exercițiul 2.

(3 puncte)

Folosind teorema reziduurilor, calculați următoarea integrală:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4 + 16} dx.$$

Exercițiul 3.

(3 puncte)

Considerăm $\Omega =$ intersecția discurilor $D\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ și $D\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$. Găsiți un șir de aplicații conforme bijective care transformă Ω în semiplanul superior H^+ .

Exercițiul 4.

(3 puncte)

Considerăm $b \in \mathbb{C}$ cu $|b| < 1$. Demonstrați că $f(z) = z^3 + 3z^2 + bz + b^2$ are exact o rădăcină în afara discului $|z| < 1$.

Indicație: Folosim teorema lui Rouché.

EXERCITIUL 1

$$u(x, y) = x^4 + y^4 - 6x^2y^2 - 4xy$$

Verificăm că u este armonică (dacă nu este, atunci nu există f olomorfa cu $\operatorname{Re}(f) = u$)

$$\begin{aligned}\Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (4x^3 - 12xy^2 - 4y) + \frac{\partial}{\partial y} (4y^3 - 12yx^2 - 4x) \\ &= (12x^2 - 12y^2) + (12y^2 - 12x^2) = 0 \Rightarrow u \text{ este armonică}\end{aligned}$$

Urmăm f olomorfa cu $f = u + iv$. Din ecuațiile Cauchy-Riemann avem:

$$(1) \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -4y^3 + 12yx^2 + 4x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v(x, y) = \int (-4y^3 + 12yx^2 + 4x) dx = -4y^3x + 4x^3y + 2x^2 + C_1(y)$$

$C_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$(2) \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 4x^3 - 12xy^2 - 4y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v(x, y) = \int (4x^3 - 12xy^2 - 4y) dy = 4x^3y - 4y^3x - 2y^2 + C_2(x)$$

$C_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Egalăm ecuațiile și obținem:

$$-4y^3x + 4x^3y + 2x^2 + C_1(y) = 4x^3y - 4y^3x - 2y^2 + C_2(x) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 2y^2 + C_1(y) = C_2(x) - 2x^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1(y) = -2y^2 + C \\ C_2(x) = 2x^2 + C \end{cases}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Azadar, $v(x, y) = 4x^3y - 4y^3x + 2x^2 - 2y^2 + C, C \in \mathbb{R}.$

$$\Rightarrow f(x, y) = u(x, y) + i v(x, y)$$

$$f(x, y) = x^4 + i4x^3y - 6x^2y^2 - i4xy^3 + y^4 + i2x^2 - 2iy^2 - 4xy + C$$

$$f(x, y) = (x + iy)^4 + 2i(x + iy)^2 + C = z^4 + 2iz^2 + C$$

In final am obtinut f holomorfa cu

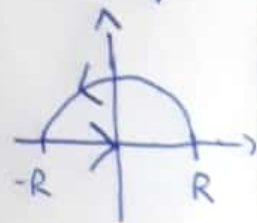
$$f(z) = z^4 + 2iz^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

EXERCITIUL 2

Avem:
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4 + 16} dx = \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^4 + 16} dx \right)$$

Pentru a aplica teorema reziduurilor, considerăm funcția $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^4 + 16}$ și conturul γ_R format din segmentul $[-R, R]$ de pe axa reală plus semicercul S_R din planul superior în sens pozitiv (trigonometric) de la R la $-R$.

Determinăm poli funcției f și ordinele lor:



$$z^4 + 16 = (z^2 + 4i)(z^2 - 4i) = (z - \sqrt{2}(i+1))(z + \sqrt{2}(i+1)) \cdot (z - \sqrt{2}(i-1))(z + \sqrt{2}(i-1))$$

$$\cdot (z - \sqrt{2}(i-1)) \cdot (z + \sqrt{2}(i+1)) \cdot (z + \sqrt{2}(i-1))$$

Deci f are 4 poli simpli în $\mathbb{C}$: $z_1 = \sqrt{2}(i+1)$, $z_2 = \sqrt{2}(i-1)$,

$$z_3 = -\sqrt{2}(i+1), z_4 = -\sqrt{2}(i-1)$$

Luând R suficient de mare, doar z_1 și z_2 vor fi în interiorul conturului, deci $i(\gamma_R, z_3) = i(\gamma_R, z_4) = 0$.

Calculăm reziduurile lui f în poli z_1 și z_2 :

$$\begin{aligned} \text{Res } f(z_1) &= \frac{1}{0!} \lim_{z \rightarrow z_1} \left((z - z_1) \cdot f(z) \right) = \lim_{z \rightarrow z_1} \cancel{(z - z_1)} \cdot \frac{e^{iz}}{\cancel{(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)}} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4i)(z + \sqrt{2}(i+1))} = \frac{e^{iz_1}}{(z_1^2 + 4i)(z_1 - z_3)} = \frac{\sqrt{2}(i-1)}{8i \cdot 2\sqrt{2}(i+1)} = \frac{\sqrt{2}(i-1)}{16\sqrt{2}(i+1)} \end{aligned}$$

$$\text{Res } f(z_2) = \frac{e^{iz_2}}{(z_2^2 - 4i)(z_2 - z_4)} = \frac{\sqrt{2}(-i-1)}{-8i \cdot 2\sqrt{2}(i-1)} = \frac{-\sqrt{2}(i+1)}{16\sqrt{2}(i+1)}$$

Followind teorema rezidurilor obținem că:

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res } f(z_1) + \text{Res } f(z_2)) = C \quad (\text{notăm})$$

În total, avem:

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R f(z) dz + \int_{S_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{iz}}{z^4 + 16} dz + \int_{S_R} \frac{e^{iz}}{z^4 + 16} dz$$

Ducând la limită cu $R \rightarrow \infty$ obținem:

$$C = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z^4 + 16} dz + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{S_R} \frac{e^{iz}}{z^4 + 16} dz$$

$$\begin{aligned} \text{Dacă } \left| \int_{S_R} \frac{z^2}{z^4+16} dz \right| &= \left| \int_0^\pi \frac{i \cdot e^{it} \cdot R}{R^4 e^{4it} + 16} \cdot i R e^{it} dt \right| = \\ &= \left| \int_0^\pi \frac{i R (\cos t + i \sin t)}{R^4 e^{4it} + 16} i R e^{it} dt \right| \stackrel{S.V.}{\leq} \int_0^\pi \left| \frac{i R (\cos t + i \sin t)}{R^4 e^{4it} + 16} \cdot i R e^{it} \right| dt \\ &= \int_0^\pi \left| \frac{e^{-R \sin t}}{R^4 e^{4it} + 16} \cdot R \right| dt \leq \int_0^\pi \frac{R}{|R^4 e^{4it} + 16|} dt \leq \int_0^\pi \frac{R}{R^4 - 16} dt \end{aligned}$$

Prin urmare, $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{S_R} \frac{z^2}{z^4+16} dz = 0 \Rightarrow C = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^4+16} dx = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4+16} dx &= \operatorname{Im}(C) = \operatorname{Re} \left(2\pi i (\operatorname{Res} f(z_1) + \operatorname{Res} f(z_2)) \right) \\ &= 2\pi i \cdot \operatorname{Re} \left(\frac{e^{\frac{i\sqrt{2}}{16\sqrt{2}(i-1)}}}{16\sqrt{2}(i-1)} + \frac{e^{\frac{-i\sqrt{2}}{16\sqrt{2}(i+1)}}}{16\sqrt{2}(i+1)} \right) = 2\pi i \frac{e^{-\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{16\sqrt{2}} \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{i-1} + \frac{e^{-i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{i+1} \right) = \\ &= \frac{e^{-\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{8\sqrt{2}} \operatorname{Re} \left(\frac{(i+1)e^{i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}} + (i-1)e^{-i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{i^2-1} \right) = \frac{e^{-\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{8\sqrt{2}} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{-2} \left((i+1)e^{i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}} + (i-1)e^{-i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}} \right) \right) \end{aligned}$$

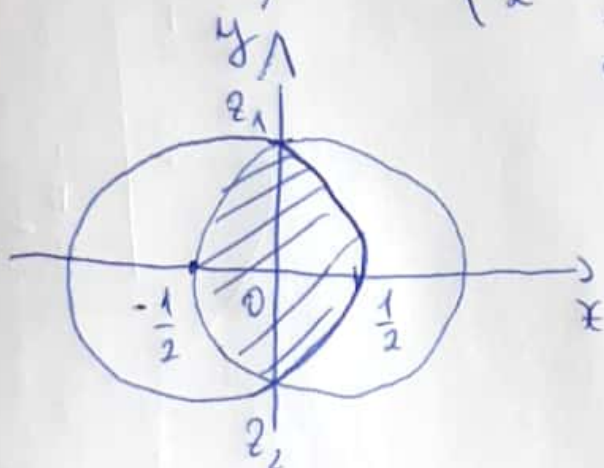
Dacă dacă $a+bi = e^{i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}} \Rightarrow a-bi = e^{-i\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}} \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4+16} dx &= \frac{e^{-\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{16\sqrt{2}} \operatorname{Re} \left((i+1)(a+bi) + (i-1)(a-bi) \right) = \frac{e^{-\frac{\sqrt{2}}{16\sqrt{2}}}}{16\sqrt{2}} \operatorname{Re}(2a+16b) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Deci $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^4+16} dx = 0.$

EXERCITIUL 3

$R = \text{intersecția } D\left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ și } D\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$



$$\text{Fie } D\left(\frac{1}{2}, 1\right) \cap D\left(-\frac{1}{2}, 1\right) = \{z_1, z_2\}$$

$$\left|z_1 + \frac{1}{2}\right| = \left|z_1 - \frac{1}{2}\right| = \left|z_2 - \frac{1}{2}\right| =$$

$$= \left|z_2 + \frac{1}{2}\right| = 1 \Rightarrow z_1, z_2 \in Oy$$

$$z_1 = \frac{i\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = -\frac{i\sqrt{3}}{2}$$

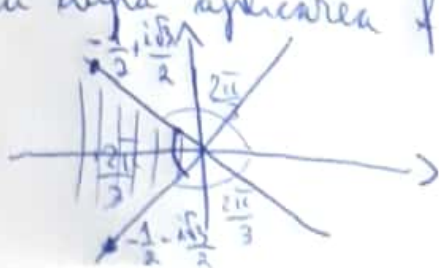
$$\text{Fie } f_1(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} \Rightarrow f_1(z_1) = 0, f_1(z_2) = \infty$$

$$f_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}} = \frac{\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$f_1\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

$$f_1\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

Deci după aplicarea f_1 , regiunea devine: ($f_1(0) = -1$)

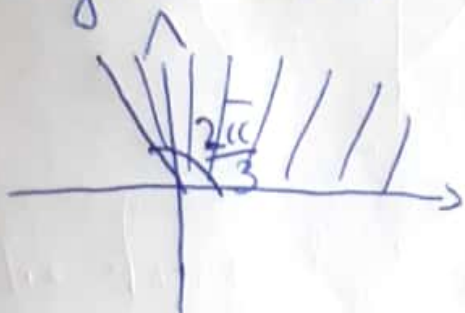


$$\text{Cum } -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} = e^{i - \frac{2\pi}{3}}$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} = e^{i - \frac{4\pi}{3}}$$

$$\text{Fie } f_2(z) = z \cdot e^{-i \cdot \frac{2\pi}{3}}$$

Regiunea devine:



$$\text{Fie } f_3(z) = z^3$$

Regiunea devine



$$\text{Fie } f_4(z) = z^2$$

Regiunea devine H^+



$$\begin{aligned} f &= f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1(z) = f_4 \circ f_3 \circ f_2 \left(\frac{z - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{2 + \frac{i\sqrt{3}}{2}} \right) = \\ &= f_4 \circ f_3 \left(\frac{z - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{2 + \frac{i\sqrt{3}}{2}} \cdot e^{-i \frac{2\pi}{3}} \right) = f_4 \left(\left(\frac{z - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{2 + \frac{i\sqrt{3}}{2}} \cdot e^{-i \frac{2\pi}{3}} \right)^3 \right) = \left(\frac{z - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{2 + \frac{i\sqrt{3}}{2}} \cdot e^{-i \frac{2\pi}{3}} \right)^6 \end{aligned}$$

Cum f_1, f_2, f_3, f_4 transf. conforme bijectivă $\Rightarrow f$ conforme bijectivă

EXERCITIUL 4

Idee de rezolvare (dar nefinalizată)

Căutăm funcțiile g și h cu proprietăți:

$$|h| < |g| \text{ oriunde } |z| < 1$$

$$g + h = f$$

g are exact 2 rădăcini în disc

Apoi, conform teoremei lui Rouché $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ are exact $3 - 2 = 1$ rădăcină în afara discului
 $|z| < 1$.